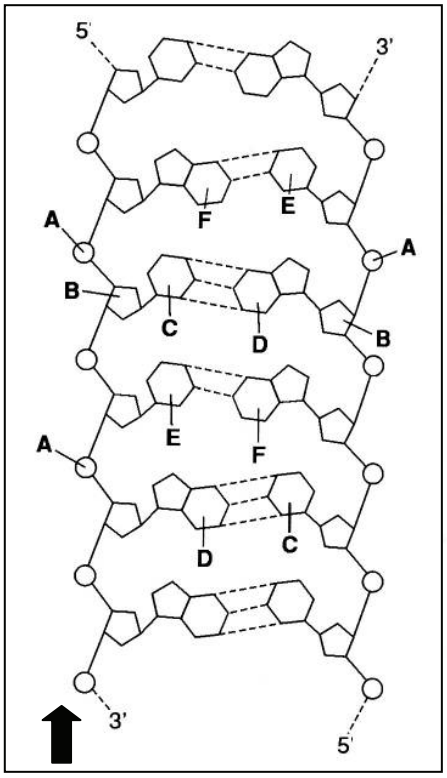
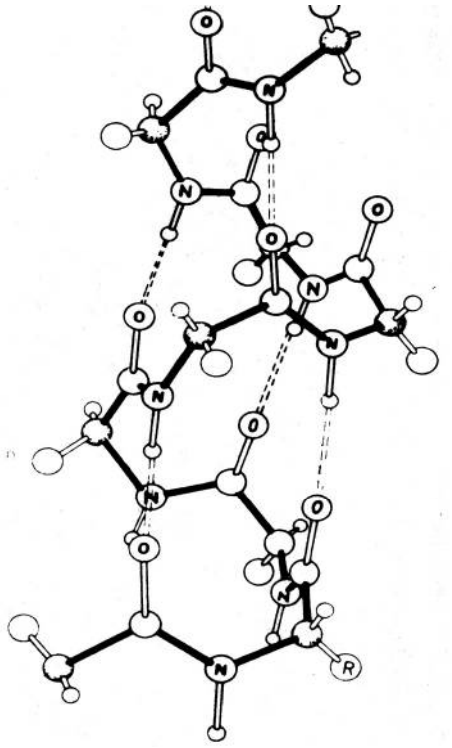
II. Molekuláris csavarvonalak 12 pont



1. ábra



2. ábra

Az 1. ábrán a DNS, a 2. ábrán egy fehérje molekula részlete látható.

Az ábrák tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!

1. A DNS molekula gerincét a 1. ábrán „A” és „B” betűkkel jelölt részletek alkotják. Mely vegyületet jelképezi a B betű?

……

2. A „C”, „D”, „E” és „F” betűk szerves bázisokat, a szaggatott vonalak hidrogénkötéseket jelölnek. A bal oldali (sötét nyíllal jelölt) DNS szál rajzon látható szakaszán 3’-5’ irányban az első három bázis a következő: guanin–guanin–timin. Mely bázisokat jelölik a felsorolt betűk?

(2 pont)

C: …… D: …… E: …… F: ……

3. „Megtaláltuk az élet titkát!” – hirdette boldogan Crick, miután Watsonnal együtt fölismerte a DNS szerkezetét. A kettős molekuláris csavarvonal valóban sok biológiai jelenséget magyaráz. A felsoroltak közül mi igaz a DNS kettős hélixre? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A. Csak az egyik szálban következhet be pontmutáció.
B. Ha az egyik szál hibás, a másik alapján kijavítható.
C. Sejtosztódás során az egyik szál az egyik, a másik szál a másik utódsejtbe kerül.
D. A kettős hélix egyik szála az apai, a másik szála az anyai szervezetből kerül az utódba.
E. A kettős hélix kétszer annyi információt hordoz, mint ha egyszálú lenne.

Csavarvonalat (α-hélix) írnak le a fehérjemolekulák is teljes hosszukban vagy egyes szakaszaikon, amint azt a 2. ábra mutatja. A szaggatott vonalak itt is hidrogén-hidakat jelölnek. Hasonlítsa össze a kétféle molekulát! A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

A. A DNS kettős hélixre jellemző.
B. Az α-hélix szerkezetű fehérjére jellemző
C. Mindkettőre jellemző.
D. Egyikre sem jellemző.

4.	Alapegységei kondenzációk sorával (polikondenzáció) kapcsolódtak össze.	
5.	Peptidkötéseket tartalmaz.	
6.	Az oldalláncok közti hidrogénkötések tartják fenn csavarvonalú (helikális) szerkezetét.	
7.	A peptidkötések közti hidrogénkötések tartják fenn csavarvonalú (helikális) szerkezetét.	
8.	Megkettőződésre képes.	
9.	Vírusokban lehet örökítő anyag.	
10.	Biztosan tartalmaz foszfor atomokat is.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen